创建克隆规范

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/task-clone-databases-and-using-custom-plugin-scripts.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

创建克隆规范 1
关于此任务 1
克隆规范示例 5
克隆数据库并使用自定义插件脚本 7

创建克隆规范

SnapManager for SAP使用克隆规范XML文件、其中包括要在克隆操作中使用的映射、选项和参数。SnapManager 使用此信息确定克隆的文件的放置位置以及如何处理诊断信息，控制文件，参数等。

关于此任务

您可以使用 SnapManager 图形用户界面（ GUI ），命令行界面（ CLI ）或文本编辑器创建克隆规范文件。

使用文本编辑器创建克隆规范文件时、必须将其另存为`.xml`文件。您可以将此 XML 文件用于其他克隆操作。

您还可以创建克隆规范模板，然后对其进行自定义。您可以使用`smsap clone template`命令、也可以在GUI中使用克隆向导。

SnapManager for SAP会向其生成的任何克隆规范模板添加版本字符串。对于缺少版本字符串的任何克隆规范文件、SnapManager for SAP将采用最新版本。

如果要执行远程克隆，请勿更改克隆规范文件中数据文件，重做日志文件和控制文件的默认位置。如果更改默认位置， SnapManager 将无法在不支持 Snapshot 功能的数据库上创建克隆或创建克隆。因此，自动创建配置文件失败。

> 虽然挂载点和 ASM 磁盘组信息可从图形用户界面编辑，但您只能更改文件名，而不能更改文件位置。

您可以使用相同或不同的参数和值组合多次执行任务。

SAP使用特定的Oracle设置进行数据库配置。您可以在位于`$ORACLE_HOME\database`的`init<sid>.ora`中找到这些设置。您应在克隆规范中包括这些内容。

步骤

1. 打开一个文本文件并输入文本，如以下示例所示：

   - 示例 *

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>
     <storage-specification/>
     <database-specification/>
 </clone-specification>
```

2. 在存储规范组件中，输入数据文件的挂载点。

   存储规范列出了为克隆创建的新存储的位置，例如数据文件挂载点和原始设备。这些项必须从源映射到目标。

   以下示例显示了NFS连接的存储上的一个NFS挂载点：

   - 示例 *

```
<mountpoint>
      <source>\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
      <destination>\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
</mountpoint>
```

3. 在数据库规范组件中，将控制文件信息标识为要为克隆创建的控制文件列表。

   数据库规范用于指定克隆的数据库选项，例如控制文件，重做日志，归档日志和 Oracle 参数。

   以下示例显示了克隆规范中使用的控制文件语法：

   - 示例 *

```
<controlfiles>
     <file>\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
     <file>\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
     <file>\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
</controlfiles>
```

4. 指定克隆的重做日志结构。

   以下示例显示了用于克隆的重做日志目录结构：

   - 示例 *

```
<redologs>
     <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
        <number>1</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
        <number>2</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
        <number>3</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
     <redogroup>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
        <file>E:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
        <number>4</number>
        <size unit="M">100</size>
     </redogroup>
</redologs>
```

5. 指定应在克隆的数据库中设置为不同值的 Oracle 参数。如果使用的是 Oracle 10 ，则必须指定以下参数：
   - 后台转储
   - 核心转储
   - 用户转储
   - *可选：*归档日志

   > 如果参数值设置不正确，则克隆操作将停止，您将收到错误消息。

如果未指定归档日志的存储位置、SnapManager 将在`nodarchivelog`模式下创建克隆。SnapManager 会将此参数信息复制到克隆的`init.ora`文件中。

以下示例显示了克隆规范中使用的参数语法：

- 示例 *

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>log_archive_dest</name>
          <value>LOCATION=>E:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
     </parameter>
     <parameter>
          <name>background_dump_dest</name>
          <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
     </parameter>
     <parameter>
          <name>core_dump_dest</name>
          <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
     </parameter>
     <parameter>
     <name>user_dump_dest</name>
     <value>E:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
     </parameter>
</parameters>
```

您可以通过在参数元素中使用默认元素来使用默认值。在以下示例中、`OS_authentication_prefix`参数将采用默认值、因为指定了默认元素：

- 示例 *

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <default></default>
     </parameter>
</parameters>
```

您可以使用空元素将空字符串指定为参数的值。在以下示例中、`OS_authentication_prefix`将设置为空字符串：

- 示例 *

```
<parameters>
     <parameter>
          <name>os_authent_prefix</name>
          <value></value>
     </parameter>
</parameters>
```

您可以通过不指定任何元素来使用源数据库的`init.ora`文件中的值作为参数。

- 示例 *

如果参数具有多个值、则可以提供以逗号分隔的参数值。例如、如果要将数据文件从一个位置移动到另一个位置、则可以使用`db_file_name_convert`参数并指定以逗号分隔的数据文件路径、如以下示例所示：

- 示例 *

如果要将日志文件从一个位置移动到另一个位置、则可以使用`log_file_name_convert`参数并指定以逗号分隔的日志文件路径、如以下示例所示：

1. 可选：指定要在克隆联机时对其执行的任意 SQL 语句。

您可以使用SQL语句执行诸如在克隆的数据库中重新创建`temp files`之类的任务。

> 您必须确保 SQL 语句末尾不包含分号。

以下是在克隆操作中执行的示例 SQL 语句：

```
<sql-statements>
   <sql-statement>
     ALTER TABLESPACE TEMP ADD
     TEMPFILE 'E:\path\clonename\temp_user01.dbf'
     SIZE 41943040 REUSE AUTOEXTEND ON NEXT 655360
     MAXSIZE 32767M
   </sql-statement>
</sql-statements>
```

克隆规范示例

以下示例显示了 Windows 环境的克隆规范结构，其中包括存储和数据库规范组件：

```
<clone-specification xmlns="http://www.example.com>

<storage-specification>
    <storage-mapping>
        <mountpoint>
            <source>D:\oracle\<SOURCE SID>_sapdata</source>
            <destination>D:\oracle\<TARGET SID>_sapdata</destination>
        </mountpoint>
    </storage-mapping>
</storage-specification>

<database-specification>
    <controlfiles>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
```

```
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
        <file>D:\oracle\<TARGET SID>\sapdata1\cntrl\cntrl<TARGET
SID>.dbf</file>
     </controlfiles>

     <redologs>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g11m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g11m2.dbf</file>
            <number>1</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g12m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g12m2.dbf</file>
            <number>2</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogA\log_g13m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogA\log_g13m2.dbf</file>
            <number>3</number>
            <size unit="M">100</size>
        </redogroup>
        <redogroup>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\origlogB\log_g14m1.dbf</file>
            <file>D:\oracle\<TARGET SID>\mirrlogB\log_g14m2.dbf</file>
            <number>4</number>
            <size unit="M">100</size>
       </redogroup>
    </redologs>

    <parameters>
        <parameter>
            <name>log_archive_dest</name>
            <value>LOCATION=>D:\oracle\<TARGET SID>\oraarch</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>background_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
        <parameter>
            <name>core_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\background</value>
        </parameter>
```

```
        <parameter>
            <name>user_dump_dest</name>
            <value>D:\oracle\<TARGET SID>\saptrace\usertrace</value>
        </parameter>
    </parameters>
  </database-specification>
</clone-specification>
```

克隆数据库并使用自定义插件脚本

SnapManager 提供了一种在执行克隆操作前后使用自定义脚本的方法。例如，您可能已经创建了一个自定义脚本，用于验证克隆数据库 SID 并确保命名策略允许此 SID 。使用 SnapManager 克隆插件，您可以包括自定义脚本，并在 SnapManager 克隆操作之前或之后自动运行这些脚本。

步骤

1. 查看插件脚本示例。
2. 从头开始创建脚本或修改某个示例插件脚本。

   根据 SnapManager 插件脚本准则创建自定义脚本。
3. 将自定义脚本置于指定的目录位置。
4. 更新克隆规范 XML 文件，并提供有关克隆过程中应使用的自定义脚本的信息。
5. 使用 SnapManager 命令验证自定义脚本是否正常运行。
6. 启动克隆操作时，请包含脚本名称和可选参数。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。